

Exercice 16

1) a) Justifier que f est continue sur $] -4; 0[$ et sur $]0; +\infty[$.

Identifions la nature de f : c'est le quotient de $x \mapsto \sqrt{x+4} - 2$ par $x \mapsto x$.

Numérateur. $x \mapsto x + 4$ est une fonction polynôme, donc continue, et $x + 4 \geq 0$ sur $[-4; +\infty[$: la fonction $\sqrt{}$ étant continue sur $[0; +\infty[$, la composée $x \mapsto \sqrt{x+4}$ est continue sur $[-4; +\infty[$.

Dénominateur. $x \mapsto x$ est continue sur $\mathbb{R}$ et ne s'annule qu'en 0, valeur exclue des deux intervalles.

$\Rightarrow$ comme quotient de fonctions continues dont le dénominateur ne s'annule pas, f est continue sur $] -4; 0[$ et sur $]0; +\infty[$

1) b) Montrer que pour tout $x \neq 0$, $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x+4} + 2}$.

Méthode : pour lever une différence de racines, on multiplie par la quantité conjuguée : $(\sqrt{A} - 2)(\sqrt{A} + 2) = A - 4$.

Vérifions d'abord que la quantité conjuguée ne s'annule pas : pour $x \geq -4$, $\sqrt{x+4} \geq 0$ donc $\sqrt{x+4} + 2 \geq 2 > 0$. ✓

Transformons l'écriture de $f(x)$ pour $x \neq 0$:

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{\sqrt{x+4} - 2}{x} = \frac{(\sqrt{x+4} - 2)(\sqrt{x+4} + 2)}{x(\sqrt{x+4} + 2)} \\ &= \frac{(x+4) - 4}{x(\sqrt{x+4} + 2)} = \frac{x}{x(\sqrt{x+4} + 2)} \end{aligned}$$

Comme $x \neq 0$, on simplifie par x :

$$\Rightarrow \text{pour tout } x \in [-4; +\infty[\setminus \{0\}, f(x) = \frac{1}{\sqrt{x+4} + 2}$$

2) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

Utilisons la forme obtenue en 1) b) : elle n'est plus indéterminée en 0.

Quand $x \rightarrow 0$, $x + 4 \rightarrow 4$ donc $\sqrt{x+4} \rightarrow 2$ par continuité de la fonction racine en 4.

Le dénominateur tend alors vers $2 + 2 = 4 \neq 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{1}{4}$$

2) b) En déduire que f est prolongeable par continuité en 0 et préciser la valeur du prolongement.

Méthode : une fonction non définie en a est prolongeable par continuité en a lorsqu'elle admet en a une limite finie ; le prolongement prend alors cette limite pour valeur.

f n'est pas définie en 0, mais elle admet en 0 la limite finie $\frac{1}{4}$ d'après 2) a).

$\Rightarrow f$ est prolongeable par continuité en 0, en posant $g(0) = \frac{1}{4}$

3) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$.

Sur $]0; +\infty[$, g coïncide avec f : $g(x) = \frac{1}{\sqrt{x+4} + 2}$.

Quand $x \rightarrow +\infty$, $x + 4 \rightarrow +\infty$ donc $\sqrt{x+4} \rightarrow +\infty$, et $\sqrt{x+4} + 2 \rightarrow +\infty$.

L'inverse d'une quantité tendant vers $+\infty$ tend vers 0.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$$

$\Rightarrow$ l'axe des abscisses est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_g$ en $+\infty$

3) b) Étudier le sens de variation de g sur $[-4; +\infty[$.

Méthode : si u est strictement croissante et strictement positive, alors $\frac{1}{u}$ est strictement décroissante : on évite ainsi tout calcul de dérivée.

Posons $u(x) = \sqrt{x+4} + 2$ sur $[-4; +\infty[$.

$x \mapsto x+4$ est strictement croissante et la fonction $\sqrt{}$ est strictement croissante sur $[0; +\infty[$: leur composée est strictement croissante.

Donc u est strictement croissante sur $[-4; +\infty[$, et $u(x) \geq 2 > 0$.

$g = \frac{1}{u}$ est alors strictement décroissante sur $[-4; +\infty[$.

$\Rightarrow g$ est strictement décroissante sur $[-4; +\infty[$

3) c) Dresser le tableau de variations de g .

Calculons la valeur en la borne gauche : $g(-4) = \frac{1}{\sqrt{0}+2} = \frac{1}{2}$.

Limite en $+\infty$: $g(x) \rightarrow 0$ d'après 3) a).

x	-4	$+\infty$
$g'(x)$	—	
g	$\frac{1}{2}$	0

g décroît strictement de $\frac{1}{2}$ vers 0 ; en particulier $0 < g(x) \leq \frac{1}{2}$ sur $[-4; +\infty[$.

4) Montrer que l'équation $g(x) = \frac{1}{5}$ admet une unique solution que l'on déterminera.

Méthode : théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle prend une fois et une seule chaque valeur de l'intervalle image.

Existence et unicité. g est continue sur $[-4; +\infty[$ (elle y coïncide avec une composée de fonctions continues, et g est continue en 0 par construction).

g est strictement décroissante d'après 3) b), donc elle réalise une bijection de $[-4; +\infty[$ sur $]0; \frac{1}{2}]$.

Or $\frac{1}{5} \in]0; \frac{1}{2}]$ car $0 < \frac{1}{5} < \frac{1}{2}$.

$\Rightarrow$ l'équation $g(x) = \frac{1}{5}$ admet une solution et une seule

Résolvons-la. Comme les deux membres sont strictement positifs, on peut passer aux inverses :

$$\frac{1}{\sqrt{x+4}+2} = \frac{1}{5} \iff \sqrt{x+4}+2 = 5 \iff \sqrt{x+4} = 3$$

Les deux membres étant positifs, l'élévation au carré est une équivalence : $x+4 = 9$, d'où $x = 5$.

Vérifions : $5 \in [-4; +\infty[$ et $g(5) = \frac{1}{\sqrt{9}+2} = \frac{1}{5}$. ✓

$$x = 5$$